109年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(A) 1. 就船舶推進軸系統的而言，船舶正常航行時，當螺旋槳轉動一圈，槳葉移動的距離比螺距要小，此稱為？
A. 滑失現象
B. 彎曲比
C. 進程比
D. 螺距比

(D) 2. 自動沖洗式濾器使用何種裝置以判斷濾器內是否堵塞？
A. 真空計
B. 溫度計
C. 黏度計
D. 壓力計

(A) 3. 依據MARPOL73/78公約附錄V規則，船上何人為垃圾處理的督導人？
A. 船長
B. 監管工程師
C. 輪機長
D. 當值船副

(D) 4. 船上一般用於儀表的傳導管，其所使用之管材為何？
A. 無縫鋼管
B. 有縫鋼管
C. 鐵管
D. 紫銅管

(B) 5. Which one is used as a Scavenge Space Protection Devices to be adopted on Main Engine.
A. Temperature Control Valve.
B. Electrical temperature sensing device fitted within the trunking.
C. Scavenging air valve.
D. Scavenging space drain valve.

(A) 6. If the _____ occurs due to the wears of piston rings and cylinder liner, a gradually rising pressure in the crankcase of trunk-piston engine could appear.
A. blow-by
B. engine knocking
C. vibration
D. loud sound

(B) 7. 離心式淨油機可採用下列何種方法，以增加燃油中殘渣分離效果？
A. 減少分離片面積
B. 增加轉速
C. 增加處理流量
D. 降低轉速

(C) 8. 新型淨油機和電動機之間，最有可能採用下列何種聯軸器連接？
A. 萬向聯軸器
B. 彈性聯軸器
C. 皮帶聯軸器
D. 機械聯軸器

(D) 9. 對於大型低速柴油機船舶推進軸系統而言，通常裝設阻尼性減振器的位置為何處？
A. 飛輪前
B. 飛輪後
C. 螺旋槳前
D. 主機自由端

(D) 10. 柴油機船舶推進系統，若採用何種推進方式，較可提高船舶推進機動性？
A. 雙機單槳
B. 多機單槳
C. 固定螺距螺旋槳(FPP)
D. 可變螺距螺旋槳(CPP)

(A) 11. 船舶常用之溫度計中，利用鉑金屬受熱其電阻值的變化與溫度成比例變化的特性，測得之電阻值再經惠斯登電橋電路轉換為溫度指示之溫度計稱為何種溫度計？
A. 電阻式溫度計
B. 熱電偶溫度計
C. 波登管溫度計
D. 雙金屬片溫度計

(B) 12. The _____ (SFOC) is the amount of fuel consumed over a period of time divided by the power output of the engine.
A. static fuel oil consumption
B. specific fuel oil consumption
C. selected fuel oil consumption
D. specialized fuel oil consumption

(A) 13. The _____ could utilize further recovered heat from exhaust gas until the exhaust temperature reaches the limit of cold-end corrosion.
A. economizer
B. evaporator
C. condenser
D. turbo-charger

(C) 14. 下列何者為使用旁通閥來調節螺桿泵流量和壓力時應注意之事項?
A. 只能短時間、小範圍調節流量和壓力
B. 只能調流量不能調壓力
C. 小範圍調節，時間不受限制
D. 調整流量壓頭均可大範圍調節而不受限制

(D) 15. “一冷凍噸”的定義是指1日之內將1公噸0℃的水製成同溫度的冰。水之蒸發潛熱為79.68 kcal/kg，則一冷凍噸約等於多少kcal/小時？
A. 2210
B. 2320
C. 3120
D. 3320

(C) 16. 船上生活污水處理裝置，處理過的污水溢流至殺菌室，殺菌室裡面停留0.5~1小時，最後再由浮子裝置控制泵的起動，自動將污水排至船外，其殺菌方式為何？
A. 加熱處理
B. 降溫處理
C. 投藥處理
D. 過濾處理

(A) 17. If he had properly worn the protective glasses, he _____ his eyes.
A. could have prevented water from entering
B. might be preventing water go in
C. could prevent water go into
D. could prevent water go to

(D) 18. The pump coverts energy (external driving source) into kinetic energy in the fluid by giving impulses to the fluid by impellers. A diffuser or volute converts most of the kinetic energy into pressure, i.e. these machines use the basic law (Bernoulli's) of converting potential energy into kinetic energy. What pumps are above description?
A. Rotary pumps
B. Displacement pumps
C. Gear pumps
D. Centrifugal pumps

(B) 19. 淡水機中當海水被蒸發後，由於海水中之雜質仍遺留蒸發器底部，因此所剩海水之密度增加，此種密度增加之海水稱之為何？
A. 純水
B. 滷水
C. 軟水
D. 硬水

(D) 20. 船舶進入熱帶航區，海水溫度升高，對於淡水機的影響，何者敘述錯誤？
A. 真空度將會下降
B. 傳熱溫差減少
C. 冷凝能力下降
D. 可減少冷卻水流量，維持真空度

(B) 21. 蒸發式造水機在運行中，真空破壞閥在何種狀況下可適當開啟？
A. 真空度太小
B. 真空度太大
C. 蒸餾水含鹽量太小
D. 產水量太小

(C) 22. 鍋爐裝設表面吹洩裝置之目的為何？
A. 提高蒸汽壓力
B. 提高空氣溫度
C. 保持爐水水質良好
D. 提高蒸汽溫度

(A) 23. For a seawater cooled condenser in a steam turbine power plant, which is the correct statement regarding the seawater temperature and the performances of condenser？
A. Low seawater temperature permits high vacuum of condenser.
B. Low seawater temperature permits high steam saturated temperature in condenser.
C. Low seawater temperature permits high steam dryness in condenser.
D. High seawater temperature permits high moisture rate of steam in condenser.

(A) 24. 艉軸白合金軸承若發生下列那種狀況，則不可以採用重澆白合金的方法修理？
A. 嚴重變形
B. 嚴重裂紋
C. 過度磨損
D. 嚴重燒熔

(B) 25. 冷凍裝置中高壓切斷開關是用來防止下列何者壓力過高？
A. 壓縮機吸入側
B. 壓縮機排出側
C. 壓縮機滑油
D. 壓縮機冷卻水

(D) 26. 鍋爐停用時之滿水保養法，其水質之酸鹼值（pH值）宜保持約多少？
A. 2～3
B. 4～5
C. 6～7
D. 9～11

(A) 27. 使用重油之輔鍋爐燃油系統之燃燒機構，會先將燃油預熱至75～90℃，其主要目的為何？
A. 降低燃油的黏度
B. 提高燃油的比重
C. 去除燃油的水分
D. 去除燃油中易揮發物質

(A) 28. What are the items written by the captain for the accident report？①name of ship ②type of ship ③date and time of casualty ④regulations associated with statements
A. ①②③
B. ②③④
C. ③④①
D. ④①②

(A) 29. 下列何者不是火災三要素之一？
A. 壓力
B. 氧氣
C. 溫度
D. 燃料

(A) 30. Which component of diesel engine could sustain the reciprocating forces at each cylinder that act on the axis of cylinder？
A. Crankshaft
B. Turbocharger
C. Fuel injection pump
D. Fuel injector

(B) 31. 水噴射泵在船上不作為何種泵使用？
A. 離心泵的引水泵
B. 應急消防泵
C. 真空泵
D. 貨艙污水泵

(D) 32. 於冬季使用造水機時若真空度太大，可如何調整？
A. 增加冷卻水流量
B. 加大加熱水流量
C. 關閉真空破壞閥
D. 開啟真空破壞閥

(A) 33. 有關軸系的敘述，下列何者錯誤？
A. 飛輪（Fly wheel）負責傳遞螺槳推進力
B. 船內的各軸稱為線軸（Line shaft）

C. 船外的軸稱為濕軸（Wet shaft）
D. 安裝螺槳的軸稱為艉軸（Tail shaft）

(B) 34. 要將冷凍裝置系統中殘留冷媒全部取出時，一般是將鋼瓶接在何處？
A. 充媒閥
B. 排出多用通道
C. 吸入多用通道
D. 儲液器出液閥

(A) 35. 目前大型船舶廣泛安裝下列那一種艉軸密封裝置？
A. Simplex封環
B. 填料函
C. 長扣環
D. 圓柱環

(D) 36. 傳遞馬力DHP（Delivery horse power）又稱為何種馬力？
A. 指示馬力
B. 制動馬力
C. 軸馬力
D. 推進馬力

(D) 37. 隨著船齡增加，主機轉速自然下降，而產生過扭現象；以下所述何者為錯誤？
A. 最大航速下降
B. 扭距增大
C. 主機性能下降
D. 耗油量減少

(B) 38. 依SOLAS駕駛台與機艙空間之通信規定，駕駛台與機艙空間內應裝置至少多少種傳達命令之通信設施？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(D) 39. 於輔鍋爐底部設置底部排放閥的主要目的，是當鍋爐停止運轉時，用來排放下列何種物質？
A. 漂浮物
B. 鹽分
C. 油污
D. 泥渣

(D) 40. In a steam turbine engine, what is the energy required to spin the turbine backwards in the atmosphere of exhaust steam.
A. kinetic energy
B. blade thermal energy
C. pressure loss
D. astern turbine loss